

Khalil LAGHA

Étudiant M2 SIAA — Systèmes embarqués, automatique & électronique de puissance · Université Paris-Saclay · Alternance via CFA EVE

(+33) 6 98 34 75 50 · Lkhalilellah@gmail.com · linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha · github.com/KhalilEllahLAGHA · khalilellahlagha.github.io/siaa/ · Grenoble, France · Autorisé à travailler en France



PROFIL

Étudiant en M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques (Université Paris-Saclay, **alternance via le CFA EVE**), **2e de promotion en M1 EEA (15,43/20)**. Spécialisé en **commande et systèmes embarqués** : commande vectorielle **FOC**, régulateurs **PID**, observateurs, **filtre de Kalman**, validation **Matlab/Simulink** (spécification → implémentation → tests) puis essais sur banc réel — au fil de **cinq stages** du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Domaines cibles : **VE / powertrain, systèmes embarqués, IA appliquée**. **Recherche : alternance dès septembre 2026 — rythme 2 j entreprise / 3 j université.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble | 04–07/2026 · 3,5 mois

- Modélisé une pile à combustible **PEMFC** sous Matlab/Simulink — démarche **spécification → implémentation → tests**, erreur **6 %** en dynamique, **1 %** en statique face aux mesures réelles.
- Régulé la **boucle de régulation** (correcteur PI) d'un convertisseur **DC-DC boost** — validé en simulation puis sur banc réel (essais, mesures, documentation).

Stagiaire — SLB / Schlumberger | 07/2025 · 1 mois

- Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international ; obtenu les certifications HSE **NEST & SIPP Niveau 2**.

Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha | 01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

- Travaillé sur l'électronique d'équipements industriels réels : convertisseur **DC-DC buck** (50 V → 0–48 V réglable, **25 A**) et **4 transfo-redresseurs** (100 V DC / 80 A ≈ 8 kW, ondulation < 5 %).
- Participé à la conception de l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder) ; configuré des applications de pilotage industrielles.
- Réalisé les schémas électriques sous **EPLAN** — interface directe avec la fabrication ; étudié un transformateur sur cahier des charges client.

Stagiaire Réseaux — Sonelgaz | 03/2024 · 15 j · observation

- Étudié la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV → HT 60 kV → HTA 30/10 kV → BT 400/230 V**) et la structure des postes ; visité un poste HTA/BT.

FORMATION

M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques · Université Paris-Saclay (Évry) · CFA EVE | 09/2026 · admis · alternance

M1 EEA (EECS) · Université Grenoble Alpes | 2025 – 2026

2e de promotion · moyenne annuelle **15,43/20**.

Cycle ingénieur Électrotechnique · École Nationale Polytechnique d'Alger | 2021 – 2025

4 années validées sur 5 · départ pour le master en France · prépa : parmi les majors de promotion.

Baccalauréat Mathématiques | 2021

Mention Très Bien — **16,93/20**.

PROJETS

Commande vectorielle FOC d'un moteur asynchrone — Matlab/Simulink **PHARE**

- Implémenté transformées de Park, régulateurs PID, observateurs et **filtre de Kalman** ; réglé les **boucles de régulation en cascade** (courant & vitesse) — cœur de la traction des véhicules électriques.

Générateur de PWM à fréquence et rapport cyclique réglables — Timer 555 + bascules D

- Conçu un générateur de **PWM à fréquence et rapport cyclique réglables** ; simulé sous **Proteus** puis **réalisé et mis au point sur circuit réel** — démarche complète de diagnostic électronique.

Réseau de neurones from scratch (PMC) — Matlab · open source

- Codé un perceptron multicouche et sa **rétropropagation** sans toolbox ; débogué, testé et **publié sous licence MIT** — github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab.

Dimensionnement de machines électriques — Python · équipe

- Développé une application **Python (POO, PyQt)** — de la spécification à la génération automatique des paramètres ; validation par éléments finis (**FEMM**).

Également : commande en cascade d'un MCC — pont à thyristors triphasé (Simulink) ; automatisme Siemens Step7 (IHM + Ladder) ; robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze) ; analyse de réseaux électriques (load flow 3–118 nœuds, Matlab).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Commande / Automatique : PID, LQR, observateurs, filtre de Kalman · commande vectorielle (FOC) · commande en cascade · réglage de boucles de régulation · identification de systèmes

Systèmes embarqués & programmation : C/C++, Python (POO, PyQt), Arduino (IDE + firmware) · électronique pratique, du schéma au circuit réel (Proteus, LTspice)

Automatisme : API/PLC Siemens (TIA Portal, Step7 — Ladder, SCL, FBD, SFC) · IHM/SCADA · Grafset

IA : réseaux de neurones (rétropropagation), algorithmes génétiques, fusion de données, logique floue

Électronique de puissance : conversion DC-DC (buck, boost), AC-DC, DC-AC, AC-AC · PWM · électronique de puissance pour la commande des machines

LOGICIELS

Matlab/Simulink · Python (POO, PyQt) · C/C++ · Arduino · Proteus · LTspice · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · EPLAN · AutoCAD Electrical · FEMM · SolidWorks · Git/GitHub

SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide · à l'aise avec outils & logiciels · résolution de problèmes · rigueur · organisation — IEEE Student Branch ENP · VIC (ENP)

LANGUES & CERTIFICATIONS

Français — C1 · Anglais — C2 · Arabe — langue maternelle

SLB — NEST & SIPP Niveau 2 (07/2025) — HSE, sécurité des opérations industrielles